

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

65002042 - Economía De Los Recursos Energéticos

PLAN DE ESTUDIOS

06RE - Grado En Ingenieria De Los Recursos Energeticos, Combustibles Y Explosivos

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	5
6. Actividades y criterios de evaluación.....	7
7. Recursos didácticos.....	9
8. Otra información.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	65002042 - Economía de los Recursos Energéticos
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	06RE - Grado en Ingenieria de los Recursos Energeticos, Combustibles y Explosivos
Centro responsable de la titulación	06 - E.T.S. De Ingenieros De Minas Y Energía
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Carlos Enrique Vazquez Martinez (Coordinador/a)	518	vazquez.martinez@upm.es	M - 11:00 - 13:00 X - 11:00 - 13:00 J - 11:00 - 13:00 Por favor, soliciten cita previa al profesor a través del correo electrónico.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CG1 - Conocer y aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a la práctica de la Ingeniería de los Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos.

CG3 - Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas dentro de contextos amplios y multidisciplinarios, siendo capaces de integrar conocimientos, trabajando en equipos multidisciplinarios.

CG4 - Comprender el impacto de la Ingeniería de los Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad . desarrollando la capacidad para la realización de estudios de ordenación del territorio y de los aspectos medioambientales relacionados con los proyectos, plantas e instalaciones, en su ámbito.

F22 - Aprovechamiento, transformación y gestión de los recursos energéticos.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA232 - Analizar la importancia de los sectores energéticos en la economía

RA231 - Aplicar los conceptos teóricos de la microeconomía a los mercados reales

RA230 - Comprender los mecanismos que explican el funcionamiento de los mercados

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

El objetivo de la asignatura es analizar el proceso de descarbonización del suministro energético. Para ello, una parte del análisis consiste identificar las diferentes tecnologías que permiten descarbonizar el consumo energético, analizando sus costes y las características de su utilización (flexibilidad, etc.) y utilizar esta información para discutir cuál es la solución más adecuada, teniendo en cuenta que no es suficiente con que una solución sea descarbonizada, sino que hay que encontrar cuál es la solución óptima teniendo en cuenta los costes, los tiempos de desarrollo de cada propuesta, etc. La segunda parte del análisis aborda cómo se pueden implantar en la práctica esas soluciones: cuáles son los procesos de decisión que suceden en el mercado mediante los que se decide si se realizan unas inversiones u otras, y con qué herramientas la política energético-ambiental puede influir sobre ellos.

4.2. Temario de la asignatura

1. Planteamiento
2. Generación de electricidad
 - 2.1. Descripción del problema
 - 2.2. Herramientas tecnológicas disponibles: costes y aplicabilidad
 - 2.3. Herramientas regulatorias
 - 2.4. Propuestas de solución. Escenarios
3. Residencial y comercial
 - 3.1. Descripción del problema
 - 3.2. Herramientas tecnológicas disponibles: costes y aplicabilidad
 - 3.3. Herramientas regulatorias
 - 3.4. Propuestas de solución. Escenarios
4. Industria
 - 4.1. Descripción del problema
 - 4.2. Herramientas tecnológicas disponibles: costes y aplicabilidad

4.3. Herramientas regulatorias

4.4. Propuestas de solución. Escenarios

5. Transporte

5.1. Descripción del problema

5.2. Herramientas tecnológicas disponibles: costes y aplicabilidad

5.3. Herramientas regulatorias

5.4. Propuestas de solución. Escenarios

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Test de seguimiento Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Introducción Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Generación de electricidad Duración: 05:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Escenarios de generación de electricidad Duración: 01:55 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Prueba escrita de corta duración al inicio de cada clase EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:20 Escenarios de generación de electricidad TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:55
2	Test de seguimiento Duración: 00:25 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Residencial y comercial Duración: 07:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Escenarios de residencial y comercial Duración: 01:55 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Prueba escrita de corta duración al inicio de cada clase EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:25 Escenarios de doméstico y comercial PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:55
3	Test de seguimiento Duración: 00:25 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Industria Duración: 07:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Escenarios de demanda industrial Duración: 01:55 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Prueba escrita de corta duración al inicio de cada clase EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:25 Escenarios de demanda industrial PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:55

4	Test de seguimiento Duración: 00:25 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Transporte Duración: 07:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Escenarios de transporte Duración: 01:55 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Prueba escrita de corta duración al inicio de cada clase EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:25 Escenarios de transporte PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:55
5	Test de seguimiento Duración: 00:05 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Escenarios agregados Duración: 01:55 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Prueba escrita de corta duración al inicio de cada clase EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:05
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				Examen final de la asignatura EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30 Examen final de la asignatura EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Prueba escrita de corta duración al inicio de cada clase	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:20	4%	0 / 10	F22 CG1 CG3 CG4
1	Escenarios de generación de electricidad	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	01:55	20%	5 / 10	F22 CG1 CG3 CG4
2	Prueba escrita de corta duración al inicio de cada clase	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:25	5%	0 / 10	F22 CG1 CG3 CG4
2	Escenarios de doméstico y comercial	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	01:55	20%	5 / 10	F22 CG1 CG3 CG4
3	Prueba escrita de corta duración al inicio de cada clase	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:25	5%	0 / 10	F22 CG1 CG3 CG4
3	Escenarios de demanda industrial	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	01:55	20%	5 / 10	F22 CG1 CG3 CG4
4	Prueba escrita de corta duración al inicio de cada clase	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:25	5%	0 / 10	F22 CG1 CG3 CG4
4	Escenarios de transporte	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	01:55	20%	5 / 10	F22 CG1 CG3 CG4

5	Prueba escrita de corta duración al inicio de cada clase	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:05	1%	0 / 10	F22 CG1 CG3 CG4
17	Examen final de la asignatura	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	80%	5 / 10	F22 CG1 CG3 CG4

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final de la asignatura	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	100%	5 / 10	F22 CG1 CG3 CG4

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen evaluación final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:30	100%	5 / 10	F22 CG1 CG3 CG4

6.2. Criterios de evaluación

Para los alumnos que opten por la evaluación progresiva,

- En cada clase podrá haber un test corto de aproximadamente cinco minutos. El 20% de la nota final de la asignatura será el resultado de estas pruebas cortas. Será necesario haber realizado al menos el 70% de estas pruebas cortas y tener en promedio al menos un 4. No hay nota mínima para los tests individuales. Si no se cumpliesen estos requisitos, el alumno deberá examinar todo el temario en el examen final.

- A lo largo de cada tema, los alumnos tendrán que ir preparando un caso práctico. Consistirá esencialmente en realizar una propuesta de descarbonización de un sistema energético concreto (por ejemplo, España). En la última clase de cada tema, los alumnos deberán presentar sus resultados y discutir con los demás grupos sus conclusiones. Esto se realizará cuatro veces, una para cada uno de los temas. El 80% de la nota corresponderá a

la valoración de estas cuatro entregas del trabajo, y de la participación en la discusión de los mismos. Es necesario obtener al menos un 5 en cada una de las cuatro partes. Si algún alumno no alcanzase esta nota mínima, podrá volver a presentar su trabajo una única vez adicional. Si, después de ello, siguiera sin alcanzar el 5, deberá examinar en el examen final la parte correspondiente. Las partes aprobadas no tienen que ser examinadas de nuevo en junio.

Para los alumnos que opten por la modalidad de "sólo evaluación final" la nota se obtendrá al 100% del examen final que se realizará en junio.

En ambos casos, todos los alumnos tendrán la opción de acudir a la convocatoria extraordinaria. Si fuera necesario acudir a esta convocatoria, el alumno deberá examinarse de todo el temario. En esta convocatoria sólo se tendrá en cuenta para la nota el resultado del examen extraordinario.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
IPCC mitigación	Recursos web	https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/
Escenarios Shell	Recursos web	https://www.shell.com/news-and-insights/scenarios.html
Planes nacionales de energía y clima de Europa	Recursos web	https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/implementation-eu-countries/energy-and-climate-governance-and-reporting/national-energy-and-climate-plans_en#national-energy-and-climate-plans-2021-2030

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

Esta asignatura está relacionada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU número 7: energía asequible y no contaminante